

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 8 ÇÖZÜMLERİ

1. Bir ilaç firması günde ortalama 880 kg ilaç üretmektedir. İlaç üretiminde yeni bir yöntem uygulayan firma üretimi arttırdığını iddia etmektedir. Yeni yöntem ile art arda 50 günde yapılan üretim miktarları incelenmiş ve ortalama üretim 892 kg ve standart sapma 21 kg olarak bulunmuştur. Uygun hipotezi kurarak, $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: Dağılım bilinmiyor, σ^2 bilinmiyor, $n = 50 > 30$ olduğundan Merkezi Limit Teoreminden yararlanılır. Z test istatistiği kullanılır.

$$\bar{X} = 892, \quad S = 21, \quad n = 50, \quad \mu_0 = 880$$

$$\begin{array}{l} H_0 : \mu = 880 \\ H_1 : \mu > 880 \end{array} \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{892 - 880}{21/\sqrt{50}} = 4.04 \quad Z_\alpha = Z_{0.05} = 1.645$$

$Z > Z_\alpha$ ise H_0 reddedilir.

$Z = 4.04 > Z_\alpha = 1.645$ olduğundan H_0 reddedilir.

2. Kitle ortalama ve varyansı bilinmeyen normal dağılımda, $n = 8$ birimlik rasgele örneklem alınıyor. Örneklem ortalaması 2959 ve standart sapması 39.1 olarak hesaplandığına göre, $\mu = 3000$ yokluk hipotezini, $\mu < 3000$ alternatif hipotezine karşı $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: Normal Dağılımlı kitle, σ^2 bilinmiyor, $n = 8$ olduğundan t test istatistiği kullanılır.

$$\bar{X} = 2959, \quad S = 39.1, \quad n = 8, \quad \mu_0 = 3000$$

$$\begin{array}{l} H_0 : \mu = 3000 \\ H_1 : \mu < 3000 \end{array} \quad t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{2959 - 3000}{39.1/\sqrt{8}} = -2.97$$

$|t_H| > t_T$ ise H_0 reddedilir.

$|t_H = -2.97| > t_{0.05;7} = 1.895$ olduğundan H_0 reddedilir.

3. $N(\mu, 90000)$ dağılımından 100 birimlik rasgele örneklem alınıyor ve $\bar{X} = 1265$ olarak bulunuyor. $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde kitle ortalamasının 1200'den büyük olduğu yönündeki iddiayı test ediniz.

Çözüm: Normal Dağılımlı kitle, σ^2 biliniyor, $n = 100$ olduğundan Z test istatistiği kullanılır.

$$\bar{X} = 1265, \quad \sigma^2 = 90000, \quad n = 100, \quad \mu_0 = 1200$$

$$\begin{array}{l} H_0 : \mu = 1200 \\ H_s : \mu > 1200 \end{array} \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1265 - 1200}{300 / \sqrt{100}} = 2.166 \quad Z_\alpha = Z_{0,05} = 1,645$$

$Z > Z_\alpha$ ise H_0 reddedilir.

$Z = 2.166 > Z_\alpha = 1,645$ olduğundan H_0 reddedilir.

4. 8 deneme alanında ekilen belli bir ürün türüne ilişkin parametreler $S_1 = 5.7$ ve $\bar{X}_1 = 94.3$ kg olarak elde ediliyor. 7 deneme alanına ekilen ikinci tür üründe ise $S_2 = 6.2$ ve $\bar{X}_2 = 85.7$ elde ediliyor. Buna göre, $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde kitle ortalamaları arasında fark olup olmadığını test ediniz (Normal dağılım varsayımı altında varyansların eşit kabul edildiği biliniyor).

Çözüm: Normal Dağılımlı kitle, σ^2 bilinmiyor fakat eşit varsayılıyor ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$), $n_1, n_2 < 30$ olduğundan t test istatistiği kullanılır.

$$\bar{X}_1 = 94.3, \bar{X}_2 = 85.7 \quad S_1 = 5.7, S_2 = 6.2, \quad n_1 = 8, n_2 = 7$$

$$\begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_s : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{array}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{7 \times 5.7^2 + 6 \times 6.2^2}{8 + 7 - 2} \cong 35$$

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{94.3 - 85.7}{\sqrt{35 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{7} \right)}} \cong 2.7$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}; n_1 + n_2 - 2} = t_{0.025; 13} = 2.160$$

$|t_H| > t_T$ ise H_0 reddedilir.

$t_H = 2.7 > t_T = 2.160$ olduğundan H_0 reddedilir.

5. Bir bankada bulunan iki para sayma makinesi süre bakımından inceleniyor. Birinci makinede 10 deneme yapılıyor, ortalama 30,87 saniye ve varyansı ise 0,0225 saniye² olarak bulunuyor. İkinci makinede 12 deneme yapılıyor, ortalama 30,68 saniye ve varyansı 0,0324 saniye² olarak bulunuyor. Normal dağılım varsayımı altında, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ olduğunu kabul ederek $\alpha = 0,05$ anlamlılık düzeyinde ikinci makinenin daha hızlı para saydığı söylenebilir mi?

Çözüm: Kitlelerin normal dağıldığı, varyanslarının bilinmediği ve eşit kabul edilmediği $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ varsayılıyor. O halde t istatistiği kullanılacaktır.

$$\delta = 0 \quad \alpha = 0,05$$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_s : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

$$v = \frac{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 + 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 + 1}} - 2 = 22,02 \cong 22$$

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} = \frac{(30,87 - 30,68)}{\sqrt{\frac{0,0225}{10} + \frac{0,0324}{12}}} = 2,699$$

$$t_{\alpha;v} = t_{0,05;22} = 1,717 \quad t > t_{\alpha;v} \Rightarrow H_0 \text{ red}$$

6. $N(\mu_1, 0.40)$ ve $N(\mu_2, 0.40)$ kitlelerinden 12 ve 8 birimlik örneklemeler çekiliyor ve bu örneklemelerin ortalamaları sırasıyla 1.20 ve 1.15 olarak hesaplanıyor. Kitle ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığını $\alpha = 0.01$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: Normal Dağılımlı kitle, σ^2 biliniyor olduğundan Z test istatistiği kullanılır.

$$\bar{X}_1 = 1.20, \bar{X}_2 = 1.15 \quad \sigma_1^2 = 0.40, \sigma_2^2 = 0.40, \quad n_1 = 12, n_2 = 8$$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_s : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)}} = \frac{1.20 - 1.15}{\sqrt{\left(\frac{0.40}{12} + \frac{0.40}{8}\right)}} = 0.2$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.005} = 2.78$$

$Z_H < Z_T$ ise H_0 reddedilemez.

$Z_H = 0.2 < Z_T = 2.78$ olduğundan H_0 reddedilemez.

7. Kadın ve erkekler için düzenlenen bir okçuluk yarışmasında değişik mesafelere atışlar yapılmış ve sonuç olarak her iki kategoriden yapılan atışlardan 144'er tanesi rasgele olarak seçilmiştir. Her bir sporcuya 0-10 arasında puanlar verilmiş ve bu puanların toplamı kadınlarda 1283, erkeklerde 1168 olarak hesaplanmıştır. Puanların varyansları kadınlar için 25.3 ve erkekler için 45.26'dır. Kadınların puan ortalamasının erkeklerinkinden daha yüksek olup olmadığını $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: Dağılım bilinmiyor, varyanslar bilinmiyor ve eşit değil ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$). $n_1 = n_2 = 144 > 30$ (MLT geçerlidir).

$$\sum_{i=1}^{144} x_{1i} = 1283 \Rightarrow \bar{X}_1 = \frac{1283}{144} = 8,91 \quad S_1^2 = 25,3$$

$$\sum_{i=1}^{144} x_{2i} = 1168 \Rightarrow \bar{X}_2 = \frac{1168}{144} = 8,11 \quad S_2^2 = 45,26$$

$$\begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{array} \quad Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} = \frac{(8,91 - 8,11) - 0}{\sqrt{\frac{25,3}{144} + \frac{45,26}{144}}} = 1,14$$

$$Z_{\alpha} = Z_{0,05} = 1,65 \quad Z = 1,14 < Z_{0,05} = 1,65 \quad \text{olduğundan } H_0 \text{ reddedilemez.}$$

8. $N(\mu_1, 1.2^2)$ ve $N(\mu_2, 1.4^2)$ biçiminde normal dağılımlı iki kitleden $n_1 = 50$ ve $n_2 = 40$ birimlik bağımsız örneklemeler alınıyor ve ortalamaları sırasıyla 23.8 ve 24.1 olarak bulunuyor. Buna göre,

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_s : \mu_1 - \mu_2 < 0$$

hipotezini $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: Normal Dağılımlı kitle, σ^2 biliniyor olduğundan Z test istatistiği kullanılır.

$$\bar{X}_1 = 23.8, \bar{X}_2 = 24.1 \quad \sigma_1^2 = 1.2^2, \sigma_2^2 = 1.4^2, \quad n_1 = 50, n_2 = 40$$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_s : \mu_1 - \mu_2 < 0$$

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)}} = \frac{23.8 - 24.1}{\sqrt{\left(\frac{1.2^2}{50} + \frac{1.4^2}{40}\right)}} = -1.076$$

$$-Z_\alpha = -Z_{0.05} = -1,65 \quad Z = -1.076 > -Z_{0.05} = -1,65 \quad \text{olduğundan } H_0 \text{ reddedilemez.}$$

9. Bir fabrikada üretim miktarını arttırmak için teknoloji yenilenmesi planlanmaktadır. Klasik ve yeni teknoloji ile yapılan üretim sonuçlarının normal dağılıma uygun olduğu biliyor ve sonuçlar aşağıdaki gibi veriliyor.

Klasik Teknoloji	$\sum_{i=1}^9 (X_{1i} - \bar{X}_1)^2 = 192$	$n_1 = 9$	$\bar{X}_1 = 35$
Yeni Teknoloji	$\sum_{i=1}^9 (X_{2i} - \bar{X}_2)^2 = 160$	$n_2 = 9$	$\bar{X}_2 = 31$

Bu sonuçlara göre teknoloji yenilenmeli midir? ($\alpha = 0.10$)

Çözüm: Normal Dağılımlı kitle, σ^2 bilinmiyor fakat eşit varsayılın ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$). Burada t test istatistiği kullanılır.

$$\bar{X}_1 = 35, \bar{X}_2 = 31 \quad S_1^2 = 24, S_2^2 = 20, \quad n_1 = 9, n_2 = 9$$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_s : \mu_1 - \mu_2 < 0$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{8 \times 24 + 8 \times 20}{9 + 9 - 2} = 22$$

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{35 - 31}{\sqrt{22 \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9} \right)}} = 1.81$$

$$t_{\alpha; n_1 + n_2 - 2} = t_{0.10; 16} = 1.337$$

$t_H < -t_T$ ise H_0 reddedilir.

$t_H = 1.81 > -t_T = -1.337$ olduğundan H_0 reddedilemez.

10. Alkollü bir içkinin tansiyona etkisini incelemek amacıyla 12 kişinin alkol almadan önce ve sonraki tansiyon değerleri ölçülmüş ve aşağıda verilmiştir

Önce	120	124	130	118	140	128	140	135	126	130	126	127
Sonra	128	131	131	127	132	125	141	137	118	132	129	135

Alkol alımının tansiyonu yükseltici bir etkisi olup olmadığını $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: İlk olarak fark örnekleme oluşturulsun.

Önce	120	124	130	118	140	128	140	135	126	130	126	127
Sonra	128	131	131	127	132	125	141	137	118	132	129	135
d_i	-8	-7	-1	-9	8	3	-1	-2	8	-2	-3	-8

$$n = 12 \quad \sum_{i=1}^n d_i = -22 \quad \sum_{i=1}^n d_i^2 = 414$$

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = \frac{-22}{12} = -1.83$$

$$S_d^2 = \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2 - n\bar{d}^2}{(n-1)} = \frac{414 - 12(-1.83)^2}{(12-1)} = 33.98$$

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_1 - \mu_2 &= 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 &< 0 \end{aligned} \quad t = \frac{\bar{d}}{S_d / \sqrt{n}} = \frac{-1.83}{\sqrt{33.98/12}} = -1.09$$

$t_{\alpha; n-1} = t_{0.05; 11} = 1.796$ $t = -1.09 > -t_{0.05; 11} = -1.796$ olduğundan H_0 reddedilemez.

11. $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımından 49 birimlik rasgele örneklem alınıyor ve $S^2 = 336$ olarak bulunuyor. $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde kitle varyansının 400'e eşit olup olmadığını test ediniz.

Çözüm:

$$\begin{aligned} H_0 : \sigma^2 &= 400 \\ H_S : \sigma^2 &\neq 400 \end{aligned} \quad \chi_H^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{48 \times 336}{400} = 40.32$$

$\chi_H^2 > \chi_{0.975; 48}^2 = 30.8$ ve $\chi_H^2 < \chi_{0.025; 48}^2 = 69$ olduğundan H_0 reddedilemez.

12. A ve B gibi iki yatırım fonunun son altı aylık ortalama gelirleri karşılaştırılmak isteniyor. $S_A^2 = 400$ ve $\bar{X}_A = 25$, $S_B^2 = 40$ ve $\bar{X}_B = 12$ olmak üzere iki kitle varyansının homojenliğini $\alpha = 0.10$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: $\bar{X}_A = 25$, $\bar{X}_B = 12$, $S_A^2 = 400$, $S_B^2 = 40$, $n_A = 6$, $n_B = 6$

$$\begin{aligned} H_0 : \sigma_A^2 &= \sigma_B^2 \\ H_S : \sigma_A^2 &\neq \sigma_B^2 \end{aligned} \quad S_A^2 = 400 > S_B^2 = 40 \Rightarrow F_H = \frac{S_A^2}{S_B^2} = 10$$

$$F_{0.05; 5, 5} = 5.05$$

$F_H = 10 > F_T = 5.05$ olduğundan H_0 reddedilir.

13. İki örneklem t testi ile bir fabrikanın normal dağılan iki ayrı ünitesinden üretilen çivilerin ortalama uzunluklarının aynı olup olmadığı test edilmek isteniyor.

1. ünite: $n_1 = 15$, $\bar{X}_1 = 6$, $S_1^2 = 6$

2. ünite: $n_2 = 16$, $\bar{X}_2 = 6.3$, $S_2^2 = 7.5$

$\alpha = 0.10$ anlamlılık düzeyinde gerekli varsayımın sağlanıp sağlanmadığını denetleyiniz. Varsayım sağlanıyorsa uygun testi yapınız.

Çözüm: $\bar{X}_1 = 6, \bar{X}_2 = 6.3, S_1^2 = 6, S_2^2 = 7.5, n_1 = 15, n_2 = 16$

İlk olarak varsansların homojen olup olmadığı test edilsin.

$$\begin{array}{l} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_s : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{array} \quad S_2^2 = 7.5 > S_1^2 = 6 \Rightarrow F_H = \frac{S_2^2}{S_1^2} = 1.25$$

$$F_{0.05;15,14} = 2.46$$

$F_H = 1.25 < F_T = 2.46$ olduğundan H_0 reddedilemez. Varyansların homojen olduğu 0.10 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.

Normal Dağılımlı kitle, σ^2 bilinmiyor fakat eşit varsayımı ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$) altında t test istatistiği kullanılır.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_s : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{14 \times 6 + 15 \times 7.5}{15 + 16 - 2} = 6.77$$

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{6 - 6.3}{\sqrt{6.77 \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{16} \right)}} = -1.07$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}; n_1 + n_2 - 2} = t_{0.05; 29} = 1.699$$

$|t_H| > t_T$ ise H_0 reddedilir.

$|t_H| = 1.07 < t_T = 1.699$ olduğundan H_0 reddedilemez. Ortalamalar arası farkın olmadığı 0.10 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.

14. Bir hastanede belli bir günde gerçekleşen 100 doğumdan 60 tanesi erkek olduğuna göre, 0.5 ön bilgisinin tutarlılığını $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Çözüm: Oran parametresi için hipotez testinde Z test istatistiğinden yararlanılır.

$$X = 60, n = 100, p_0 = 0.5$$

$$\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{60}{100} = 0.6$$

$$H_0 : P = 0.5$$

$$H_s : P \neq 0.5$$

$$Z_H = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.6 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{100}}} = 2$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,025} = 1.96 \quad Z = 2 > Z_{0,025} = 1,96 \quad \text{olduğundan } H_0 \text{ reddedilir.}$$

15. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir spor programında futbola daha çok ağırlık verilmesi istenip istenmediği konusunda bir anket uygulanıyor. Ankete 100 erkek ve 200 kadın katılıyor. Katılanlardan 80 erkek ve 120 kadın futbola daha çok ağırlık verilmesini istiyor. Buna göre $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde gerçek oranlar arasında fark olup olmadığını test ediniz.

Çözüm: Oran parametreleri arasındaki fark için hipotez testinde de Z test istatistiğinden yararlanılır.

$$X_E = 80, n_E = 100, X_K = 120, n_K = 200$$

$$\hat{p}_E = \frac{X_E}{n_E} = \frac{80}{100} = 0.80, \quad \hat{p}_K = \frac{X_K}{n_K} = \frac{120}{200} = 0.60$$

$$\hat{p}_0 = \frac{X_K + X_E}{n_K + n_E} = \frac{120 + 80}{200 + 100} = 0.67$$

$$H_0 : P_K = P_E$$

$$H_s : P_K \neq P_E$$

$$Z_H = \frac{\hat{p}_E - \hat{p}_K}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_E} + \frac{1}{n_K}\right)}} = \frac{0.80 - 0.60}{\sqrt{0.67(1-0.67)\left(\frac{1}{100} + \frac{1}{200}\right)}} = 60.3$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0,025} = 1.96 \quad Z = 60.3 > Z_{0,025} = 1.96 \quad \text{olduğundan } H_0 \text{ reddedilir.}$$